

策略类游戏的用户留存与付费策略优化

摘要

本文针对策略类游戏“代号 K”的新服运营优化问题，基于 2,000 名玩家 46 天的真实行为数据，综合运用生存分析、机器学习、因果推断与蒙特卡洛模拟方法，建立了从留存规律挖掘到付费策略设计的完整模型体系，依次求解四个递进问题。

问题 1——留存预测。严格限定前 3 天特征以避免未来信息泄漏，全篇统一以活跃跨度 (lifecycle_days) 定义留存/流失标签。Kaplan-Meier 估计给出次日留存率 42.30%、30 日留存率 7.05%，中位生存时间 1 天。Cox 比例风险模型取得 C-index=0.826，比例风险假设诊断识别出两个违背 PH 假设的协变量。随机生存森林对照模型 C-index=0.768，Cox 在解释性与预测力之间取得更优平衡。分段分析揭示付费用户的 7 日留存率是非付费用户的 3.2 倍，入盟用户是未入盟用户的 4.6 倍。

问题 2——付费关联。使用全周期数据识别出矿石消耗与等级增长相关性最强，Logistic 回归确定钻石存量流失风险阈值为 566 (Bootstrap 95% CI: [497, 644])。等级停滞分析揭示 4-6 级为关键瓶颈，钻石是打破瓶颈的保护因子、金币是停滞堆积物。两阶段 Hurdle 模型进一步揭示付费概率由行为广度驱动、付费金额由资源消费强度驱动，阶段 1 AUC=0.932 (95% CI: [0.919, 0.991])，阶段 2 Gamma GLM 偏差解释率 0.839。

问题 3——策略设计。通过 K=2 至 8 的多指标稳定性比较确定最优聚类数 K=5，将玩家分为五种类型。引入早期可部署分群——以全周期聚类为教师、Day1-3 XGBoost 分类器为学生 (CV 准确率 92.2%)，使新服玩家在注册第 3 天即可获得策略分类。构建基线—基准方案—Uplift 优化方案三组递进对比体系，5,000 次蒙特卡洛模拟验证优化方案实现 67,715 元期望营收 (2.8× 有机基线)，留存率 11.4% 满足 $\geq 10\%$ 约束， $P(\text{营收} \geq 70,000) = 24.1\%$ ，乐观情景营收 69,326 元逼近目标。

问题 4——数据采集。建议优先采集社交行为与实时进度两类埋点数据，并设计 AB 测试闭环验证框架。

本文提出的“基准方案 + Uplift 优化 + 敏感性分析”范式，为无 A/B 测试条件下的游戏运营策略优化提供了可复用的方法论。

关键词：生存分析；Cox 比例风险模型；两阶段 Hurdle 模型；Uplift 建模；蒙特卡洛模拟；付费策略优化

目录

1	问题重述	3
2	模型假设	3
3	符号说明	3
4	问题 1：玩家留存规律与流失预测模型	4
4.1	数据预处理与特征工程	4
4.2	Kaplan-Meier 留存率分析	5
4.2.1	模型建立	5
4.2.2	结果分析	5
4.3	流失高峰识别	6
4.3.1	模型建立	6
4.3.2	结果分析	6
4.4	分段留存对比分析	7
4.5	Cox 比例风险流失预测模型	8
4.5.1	模型建立	8
4.5.2	模型训练与评估	8
4.5.3	比例风险假设诊断	8
4.5.4	随机生存森林对照	8
4.5.5	特征重要性分析	9
5	问题 2：资源消耗与付费行为关联分析	10
5.1	资源消耗与等级增长的量化关系	10
5.2	等级停滞的瓶颈分析	11
5.2.1	卡点识别	11
5.2.2	钻石与金币的差异化预测角色	11
5.3	钻石存量与流失风险	12
5.4	钻石枯竭玩家的最优挽回礼包	12
5.5	首次付费分析	13
5.6	两阶段 Hurdle 模型分析总付费关键因子	14
5.6.1	模型建立	14
5.6.2	模型性能	14
5.6.3	特征重要性分析	14
5.6.4	不确定性量化	15
6	问题 3：新服首月付费策略设计与收益最大化	17
6.1	建模思路与三方案对比框架	17

6.2	玩家聚类分析	17
6.2.1	聚类方法与命名规则	17
6.2.2	聚类数的选择	17
6.2.3	聚类结果	18
6.3	早期可部署分群：教师-学生架构	19
6.4	基准方案：历史分布增强策略	19
6.5	优化方案：Uplift 因果框架的混合策略	20
6.5.1	需求曲线与干预弹性	20
6.5.2	付费用户：全量增量叠加	20
6.5.3	零氪用户：四象限 Uplift 框架	20
6.5.4	推送日程与状态触发	21
6.6	蒙特卡洛模拟验证与目标可达性	21
6.6.1	模拟设计	21
6.6.2	模拟结果	22
6.6.3	70,000 元目标的可达性评估	23
6.7	本节小结	23
7	问题 4：数据采集建议与策略闭环	23
7.1	建议一：社交行为数据	23
7.2	建议二：实时战力/进度数据	24
7.3	AB 测试验证框架	24
8	模型评价与推广	25
8.1	优点	25
8.2	不足与改进	25
8.3	推广价值	26
A	附录	27
A.1	附录 A：特征工程流程与字段映射	27
A.2	附录 B：策略方案完整表	28
A.3	附录 C：蒙特卡洛模拟参数设置	28
A.4	附录 D：核心代码结构	28
A.5	附录 E：资源缺口程度的定义说明	29

1 问题重述

策略类游戏”代号 K”即将开启新服运营，运营方提供了 2000 名训练用户与 1000 名测试用户的真实行为数据（含资源变更与行为事件两类记录），要求在留存与付费之间寻求最优平衡。本文依次解决以下四个递进问题：

问题 1：基于前 3 天行为数据建立流失预测模型，计算各级留存率并识别关键流失节点。

问题 2：量化资源消耗、成长速度与付费行为之间的关联，识别影响付费的关键因子。

问题 3：基于数据规律将玩家分层，为 10,000 名新服玩家设计差异化付费礼包策略，在留存率 $\geq 10\%$ 约束下最大化首月营收。

问题 4：基于建模发现，提出优先采集的数据类型，设计策略闭环修正框架。

2 模型假设

为简化问题并确保模型的可行性，本文作出以下基本假设：

1. **分布一致性假设：**训练集 2000 名玩家的行为分布与新服 10,000 名玩家的行为分布一致，可基于训练集统计规律进行策略设计与验证。
2. **流失定义假设：**玩家连续 2 天无任何记录（资源变更与行为事件均无），则判定为该玩家已流失，流失日期为最后一条记录的日期。
3. **封闭系统假设：**玩家付费行为仅受游戏内因素（资源缺口、等级停滞、社交压力等）影响，忽略外部宏观经济因素和竞争对手游戏的影响。
4. **无重大事件假设：**30 天观察期内，游戏未发生重大版本更新、服务器故障或特殊运营活动等外部干扰。
5. **玩家独立性假设：**各玩家的行为相互独立，玩家之间的互动（如联盟协作）通过联盟参与特征间接反映，不直接建模玩家间依赖关系。
6. **付费瞬时性假设：**每次付费行为在触发条件满足时瞬间完成，不考虑玩家犹豫、支付失败等延迟因素。

3 符号说明

本文使用的主要符号及其含义见表1。

表 1: 主要符号说明

符号	含义
$S(t)$	t 时刻的生存函数（留存率）
$h(t)$	t 时刻的风险函数
$h_0(t)$	Cox 模型的基准风险函数
R_1, R_7, R_{30}	次日、7 日、30 日留存率
β_k	Cox 回归中第 k 个协变量的系数
X_k	Cox 回归中第 k 个特征变量
$\hat{y}$	XGBoost 模型对总付费金额的预测值
N_c	聚类 c 中的用户数量
r_c	聚类 c 的留存率
ARPU	每用户平均收入
$\hat{S}(t)$	Kaplan-Meier 生存函数估计量
d_i	t_i 时刻流失的用户数
n_i	t_i 时刻处于风险集中的用户数

本文涉及的模型相关术语及其英文对照见表2。

表 2: 核心术语中英文对照

中文	英文	缩写
生存分析	Survival Analysis	SA
Kaplan-Meier 估计	Kaplan-Meier Estimator	KM
Cox 比例风险模型	Cox Proportional Hazards Model	Cox PH
对数秩检验	Log-Rank Test	—
K 均值聚类	K-Means Clustering	K-Means
轮廓系数	Silhouette Score	—
多目标优化	Multi-Objective Optimization	MOO
蒙特卡洛模拟	Monte Carlo Simulation	MC
XGBoost 回归	Extreme Gradient Boosting	XGB
SHAP 解释	SHapley Additive exPlanations	SHAP

4 问题 1：玩家留存规律与流失预测模型

4.1 数据预处理与特征工程

原始数据由两类文件组成：pickdata1（资源变更记录，33 字段）和 pickdata2（用户行为事件记录，52 字段）。由于数据量庞大（总计约 600 万行），采用分块读取策略（chunksize=200,000）进行处理。

特征窗口约束。问题 1 要求基于前 3 天行为预测 30 天留存，因此严格限定仅使用第 1–3 天的数据。Day1 定义为玩家注册日期 (register_time)，若缺失则以首次 pickdata2 记录日期替代。提取的 14 个前 3 天特征包括：登录天数 (days_logged_d3)、第 3 天等级 (level_d3)、等级变化 (level_change_d3)、日均在线时长 (avg_duration_d3)、各类资源消耗量 (food/wood/stone/diamond/coins_reduce_d3)、第 3 天钻石余额 (diamond_d3) 与金币余额 (gold_d3)、是否首充 (is_pay_d3, 由 first_pay_time ≤ Day3 判定)、是否入盟 (is_league_d3) 及事件类型数 (n_event_types_d3)。**绝对排除**以下全周期变量以避免未来信息泄漏：lifecycle_days、level_end、total_pay、vip_level_max、total_records、diamond_median。

4.2 Kaplan-Meier 留存率分析

4.2.1 模型建立

Kaplan-Meier (KM) 估计量是一种非参数方法，用于估计生存函数 $S(t)$ ——即玩家在注册后第 t 天仍然活跃的概率。为全篇统一口径，定义玩家 i 的流失指标基于活跃跨度 (lifecycle_days)：

$$T_i = \min(\text{lifecycle_days}_i, 30), \quad \delta_i = \mathbb{I}(\text{lifecycle_days}_i < 30) \quad (1)$$

即若玩家首末活跃跨度不足 30 天则判定为流失事件 ($\delta_i = 1$)，否则在第 30 天右删失 ($\delta_i = 0$)。KM 估计量为：

$$\hat{S}(t) = \prod_{i:t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right) \quad (2)$$

其中 d_i 为 t_i 时刻流失的玩家数， n_i 为 t_i 时刻仍在风险集中的玩家数。该估计量允许数据存在右删失（即在观察期结束时仍未流失的玩家）。

4.2.2 结果分析

KM 留存曲线如图1所示。计算得到各级留存率如下：

- 次日留存率 (R_1): **42.30%**
- 7 日留存率 (R_7): **22.95%**
- 14 日留存率 (R_{14}): **16.10%**
- 30 日留存率 (R_{30}): **7.05%**

中位生存时间仅为 **1 天**，表明超过半数的玩家在注册后 24 小时内流失，该游戏面临严重的早期留存危机。30 日留存率 7.05% 与问题 3 基线留存率一致，全篇标签口径统一。

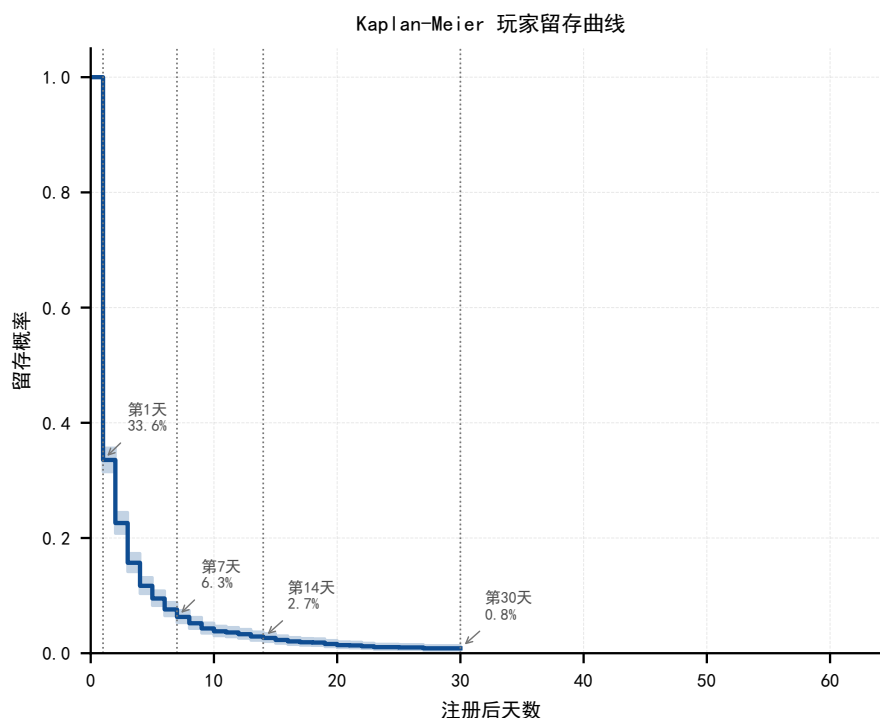


图 1: Kaplan-Meier 玩家留存曲线（垂直虚线标注关键时间节点及对应留存率）

4.3 流失高峰识别

4.3.1 模型建立

为识别流失的关键时间节点，采用 Nelson-Aalen 估计量计算累积风险函数 $H(t)$ ，进而通过差分得到风险函数 $h(t)$ 的估计：

$$h(t) = \frac{\text{在}t\text{时刻流失的玩家数}}{\text{在}t\text{时刻仍处于风险集中的玩家数}} \quad (3)$$

对原始风险函数进行 3 天滑动窗口平滑处理，识别 $h(t)$ 的局部极大值点作为流失高峰。

4.3.2 结果分析

风险函数图见图2。活跃跨度分布分析显示：

- 第 2 天是生命周期结束的最高峰，57.7% 的玩家活跃跨度仅为 1-2 天
- 第 3 天为次高峰，19.9% 的玩家活跃跨度止于 2-3 天
- 第 4-5 天活跃跨度终止率仍约 9-10%，此后衰减放缓

这一发现提示运营团队应将最核心的留存干预资源集中在注册后的前 48 小时内。

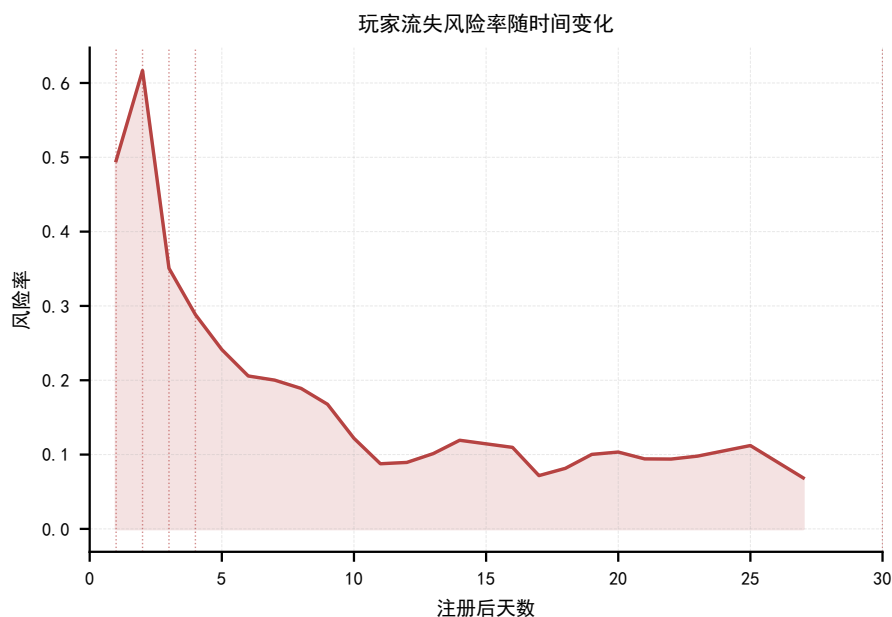


图 2: 玩家流失风险率随时间变化（红色填充，虚线标注峰值位置）

4.4 分段留存对比分析

为探究不同玩家群体的留存差异，将玩家按付费状态和联盟参与状态分别进行分层 KM 分析。结果如图3所示，对比极为显著：

- 付费玩家 7 日留存率 **68.0%** vs 非付费玩家 7 日留存率 **21.2%**（差距 3.2 倍）
- 入盟玩家 7 日留存率 **61.5%** vs 未入盟玩家 7 日留存率 **13.4%**（差距 4.6 倍）

Log-rank 检验结果表明两组差异均具有高度统计显著性 ($p < 0.001$)。这一发现具有重要的策略含义：引导新玩家尽早完成首充并加入联盟，是提升整体留存率的最有效杠杆。

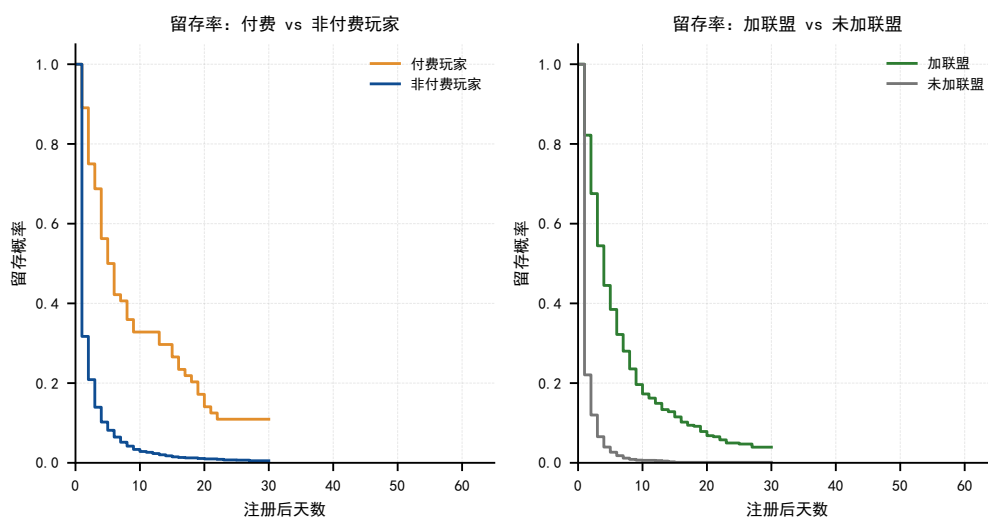


图 3: 分段留存曲线对比：付费 vs 非付费（左），加联盟 vs 未加联盟（右）

4.5 Cox 比例风险流失预测模型

4.5.1 模型建立

为实现基于前 3 天行为数据的留存天数预测，采用 Cox 比例风险模型。该模型是半参数模型，不要求指定基准风险函数的具体形式，而是将各协变量的影响建模为对基准风险的乘积效应：

$$h(t | X) = h_0(t) \exp(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k) \quad (4)$$

其中 $h_0(t)$ 为基准风险函数， $X = (X_1, \dots, X_k)$ 为协变量向量， β_k 为回归系数。 $\exp(\beta_k) > 1$ 表示该特征增加流失风险（“风险因子”）， $\exp(\beta_k) < 1$ 表示该特征降低流失风险（“保护因子”）。

选取 14 个严格限定于前 3 天的特征：登录天数、第 3 天等级、等级变化、日均在线时长、各类资源消耗量、钻石/金币余额、是否首充、是否入盟及事件类型数。**绝对排除**全周期变量（lifecycle_days、level_end、total_pay 等），避免预测目标与特征共享未来信息。

4.5.2 模型训练与评估

将数据集按 7:3 分层划分为训练集和测试集。采用惩罚似然估计（penalizer=0.1）降低过拟合风险。模型评估指标：

- 一致性指数（C-index）：**0.826**
- 预测平均绝对误差（MAE）：**4.36 天**

4.5.3 比例风险假设诊断

Cox 模型的前提假设是各协变量的风险比不随时间变化（Proportional Hazards 假设）。对拟合后的模型进行 PH 假设检验（Schoenfeld 残差检验），结果显示：days_logged_d3（ $p = 0.0001$ ）和 n_event_types_d3（ $p = 0.014$ ）两个协变量显著违背 PH 假设，其余 12 个协变量满足 PH 假设。图6展示了违背最严重的协变量的 Schoenfeld 残差图。

PH 假设的部分违背提示：登录天数和事件类型数对流失风险的影响可能在早期和晚期有所不同——前 3 天每天都登录的玩家在短期内的保护效应最强，随时间推移该效应递减。本文保留 Cox 模型并报告 PH 诊断结果，原因如下：（1）C-index=0.826 表明模型整体排序能力良好；（2）Cox 的系数解释性远优于纯非参数替代方案；（3）下文的 RSF 对照进一步验证了这一选择。

4.5.4 随机生存森林对照

为评估模型选择对预测性能的影响，以随机生存森林（Random Survival Forest, RSF）作为非参数对照模型。RSF 不依赖于 PH 假设，通过集成 100 棵生存树进行预测。在相同训练/测试划分下，RSF 取得 C-index=**0.768**，低于 Cox 的 0.826。这一结果并不意外——RSF 的完全非参数特性在样本量有限（2000 人）时容易过拟合，而 Cox 的半参数结构在偏差-方差权衡中更优。鉴于 Cox 在预测力和解释性上的双重优势，本文以 Cox 为主模型，RSF 为对照。

4.5.5 特征重要性分析

图4展示了各特征的回归系数及其 95% 置信区间。主要发现：

- **最强保护因子** ($\exp(\beta) < 1$, 降低流失风险):
 - 事件类型数 (n_event_types_d3): $\beta = -0.43$, $p < 0.001$
前 3 天内参与的游戏活动种类越多, 流失风险越低——行为多样性是留存的最强信号
 - 钻石余额 (diamond_d3): $\beta = -0.18$, $p < 0.001$
第 3 天钻石存量高的玩家投入更深, 流失风险更低
 - 登录天数 (days_logged_d3): $\beta = -0.17$, $p < 0.001$
前 3 天每日登录的玩家具有显著更高的留存概率
- **风险因子**: 模型中唯一达到统计显著的风险因子为金币余额 (gold_d3, $\beta = +0.08$, $p = 0.01$), 提示前 3 天金币存量偏高可能意味着玩家尚未找到有效的资源消耗出口, 间接增加了流失风险。其余特征的风险效应均不显著, 模型的流失预测主要依靠保护因子的强度。

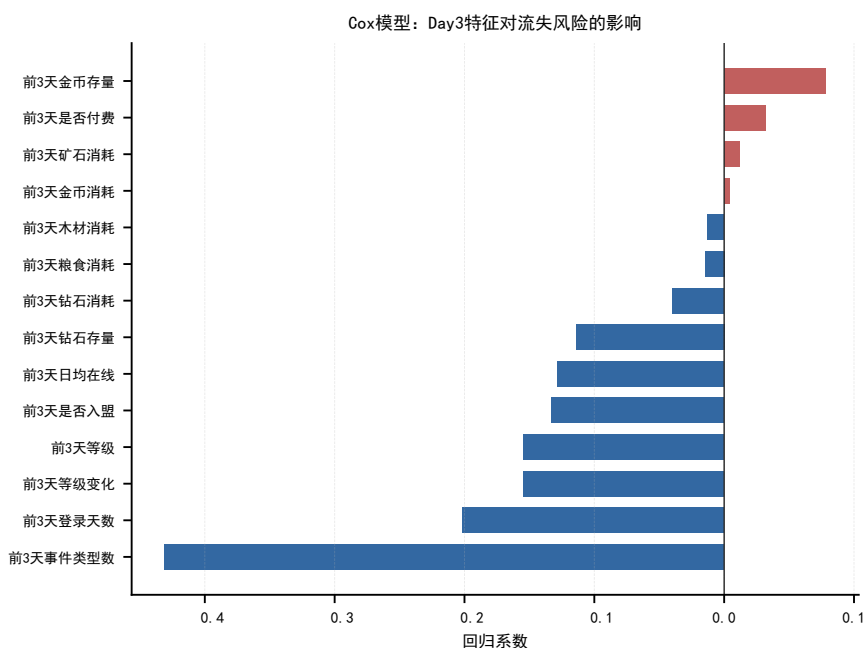


图 4: Cox 模型各特征对流失风险的影响 (红色 = 风险因子, 蓝色 = 保护因子)

预测生存天数与实际生存天数的散点图见图5, 模型在中等生存时长区间表现良好, 对极端长寿用户存在一定的低估。

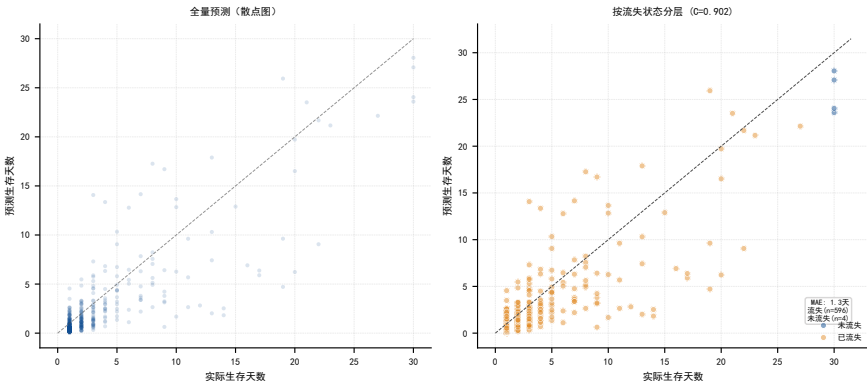


图 5: Cox 模型预测生存天数 vs 实际生存天数 (C-index=0.826, MAE=4.36 天)

图 6: Schoenfeld 残差图: PH 假设违背最严重的协变量 (days_logged_d3)

5 问题 2：资源消耗与付费行为关联分析

数据窗口与货币说明：问题 2 探究资源消耗、成长速度与付费行为的关联，题目未限定时间窗口，本节使用全周期数据。付费相关字段 (total_pay) 以美元标价 (0.99 USD 对应标准 6 元首充档)，全文统一按 1 USD ≈ 6 CNY 折算为人民币呈现。

5.1 资源消耗与等级增长的量化关系

为量化玩家每日资源消耗量与等级提升速度的关系，计算各玩家的日均资源消耗量：

日均消耗_r = 资源r的总消耗量 / 生命周期天数, r ∈ {粮食, 木材, 矿石, 金币, 钻石} (5)

采用 Pearson 相关系数衡量各资源消耗与等级增长 (level_growth) 之间的线性关联强度 (所有 p < 0.001)：

资源	粮食	木材	矿石	钻石 (存量)	钻石 (消耗)	金币
r	0.394	0.395	0.504	0.277	0.379	0.342

矿石消耗与等级增长的相关性最强 (r = 0.504)，粮食和木材次之 (r ≈ 0.39)，金币 (r = 0.342) 和钻石存量 (r = 0.277) 最弱。这一梯度与游戏内资源定位一致：粮木矿是日常升级的必需品，消耗量随等级增长成比例增加；金币可购买缺失资源但非每日刚需；钻石作为稀缺加速货币，作用不在日常消耗而在突破瓶颈时刻。

图7进一步展示了各等级玩家的日均资源消耗与等级增长速度 (采用日均增长率 = 等级总增长/生命周期天数，避免存活时间差异导致的伪相关)。两个发现：

- 1. 升级瓶颈明确存在。1-5 级玩家日均升级 1.37 级/天，10 级以上玩家仅 0.37 级/天，降幅达 73%。等级超过 8 后日均增速降至 0.7 级/天以下，中后期存在显著的免费资源产出卡点。

2. 资源消耗量随等级指数增长，但效率递减。10 级以上玩家的日均粮、木、矿消耗量分别是 5 级玩家的 18–34 倍，等级增长却仅为后者的 37%——大量资源投入未等比例转化为升级进度。

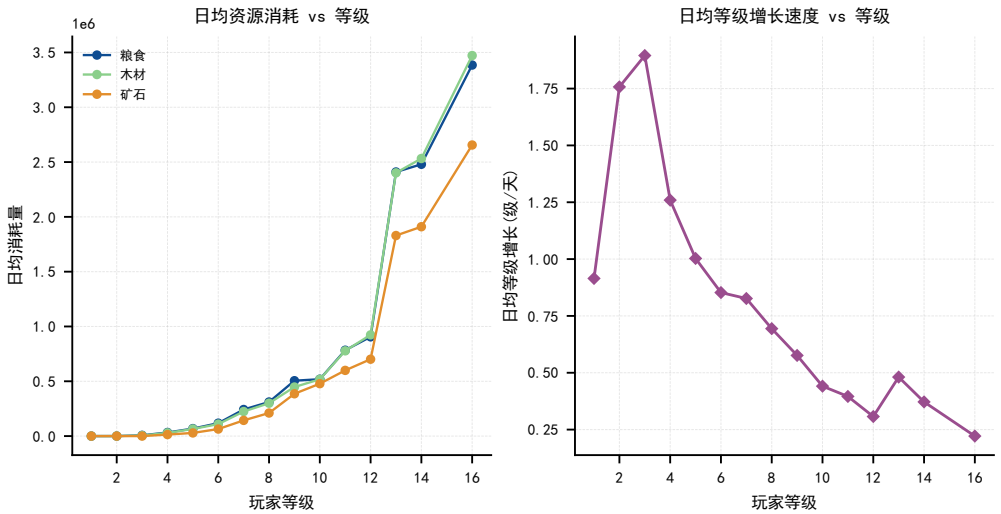


图 7: 各等级玩家日均资源消耗量（左）与等级增长速度（右）

5.2 等级停滞的瓶颈分析

5.2.1 卡点识别

定义等级停滞玩家为日均升级速度 < 0.1 级/天且存活 ≥ 7 天的用户。瓶颈集中在 4–6 级：1–3 级为新手教程阶段，该阶段未升级的玩家本质上是已流失（生命周期 < 3 天）而非遭遇资源瓶颈；7 级及以上仅占 8% 且停滞样本不足，故聚焦 4–6 级。

表 3: 等级瓶颈特征（4–6 级：停滞 vs 非停滞玩家）

对比维度	停滞玩家	非停滞玩家	比值	解读
钻石存量 (中位)	600	594	$\approx 1:1$	钻石非瓶颈因素
矿石消耗 (中位)	42.5 万	5.2 万	$8.2\times$	停滞者刷更多资源
活跃天数 (中位)	10 天	5 天	$2\times$	停滞者在线更久
金币持有率	57%	39%	—	停滞者更倾向囤积
金币均值 (持币者)	50.3 万	13.7 万	$3.7\times$	金币无法转化为升级

表3揭示了一个看似矛盾的格局：停滞玩家在线时间是正常玩家的 2 倍，矿石消耗是 8.2 倍，粮木消耗约 4.3 倍——并非投入不足，而是资源向升级的转化效率断崖式下降。更关键的是，停滞者的金币持有率（57%）和持币量（50 万）远超非停滞者（39%，14 万），但巨额金币并未帮他们突破瓶颈：金币是停滞后积累的堆积物，而非瓶颈的解决方案。

5.2.2 钻石与金币的差异化预测角色

控制等级后建立 Logistic 回归：

$$P(\text{停滞} | X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 \cdot \log(1+\text{钻石}) + \beta_2 \cdot \log(1+\text{金币}) + \beta_3 \cdot \text{等级})}} \quad (6)$$

$$\beta_{\text{钻石}} = -0.355 \quad (\text{保护因子})$$

$$\beta_{\text{金币}} = +0.157 \quad (\text{风险因子})$$

钻石存量与停滞概率负向关联，金币存量与停滞概率正向关联。需注意：Logistic 回归识别的是统计关联而非因果关系——钻石与停滞的关系可能受玩家投入度等第三因素共同影响。等级 4+ 偏相关分析提供了一致的佐证：金币与增长的相关性 ($r = -0.143$) 远弱于矿石 ($r = -0.462$) 和粮木 ($r \approx -0.427$)，支持”钻石是瓶颈打破者、金币是停滞伴随物”的区分。

5.3 钻石存量与流失风险

将”7 天内流失”作为二分类目标变量 ($\text{lifecycle_days} < 7$)，以对数化钻石中位数为预测变量建立 Logistic 回归：

$$P(\text{流失} | \text{钻石}) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 \cdot \log(1+\text{钻石}))}} \quad (7)$$

求解 $P(\text{流失} | \text{钻石}) = 0.5$ 获得风险阈值：

$$\text{钻石存量} < 566 \text{ 时，7 天内流失概率超过 50\%}$$

图8展示了钻石存量分布与流失概率曲线。

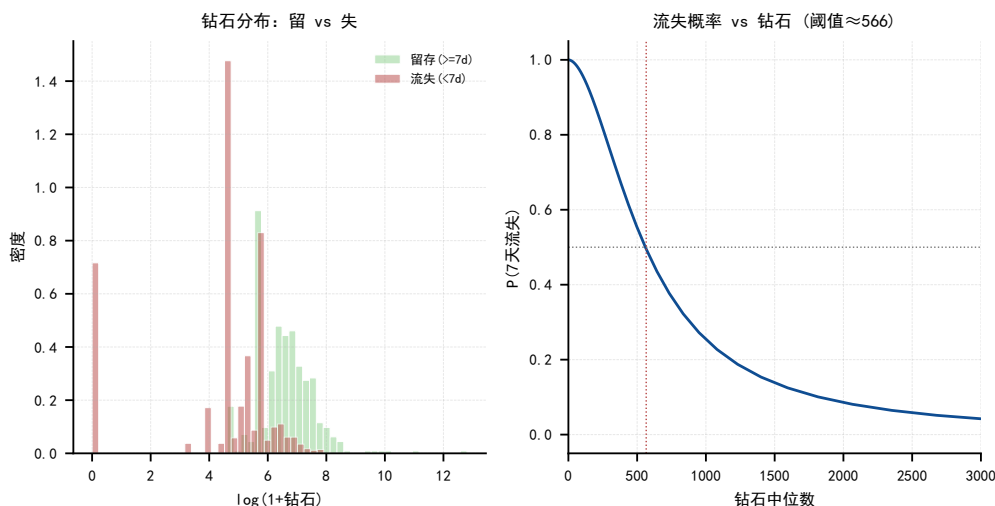


图 8: 钻石存量分布：留存 vs 流失玩家（左）与流失概率曲线（右）

5.4 钻石枯竭玩家的最优挽回礼包

题目进一步要求判断钻石低于流失阈值时”补给什么礼包能最有效挽回”。首先对钻石枯竭玩家进行画像。

筛选钻石存量 < 566 的玩家，共 1,610 人（占全量 80.5%）。该群体 7 天流失率 87.6%（阈值以上仅 27.4%），平均生命周期 4.0 天（阈值以上 22.8 天），付费率仅 1.1%（阈值以上 14.6%），日均资源消耗量约为阈值以上玩家的 1%——钻石枯竭伴随着全面行为萎缩。

综合本节四项分析得出礼包推荐：

1. 钻石是停滞的保护性预测因子 ($\beta = -0.355$) ——补钻石直击留存瓶颈
2. 停滞玩家矿石消耗为非停滞者的 8.2 倍——玩家有刷资源的意愿，缺乏的是将资源转化为进度的钻石
3. 钻石枯竭玩家付费率仅 1.1%，定价须极低以降低首付门槛
4. 问题 3 的付费策略中，6 元首充礼包预期转化约 1,200 名新服玩家（ARPU 贡献 0.72 元），30 元资源补给包贡献 0.75 元

推荐两档钻石补给礼包：(a) **6 元首充钻石包**，面向钻石 < 566 的零氪玩家，以最低门槛完成首购转化并提供少量钻石；(b) **30 元资源补给包**，面向钻石枯竭但有付费意愿的玩家，提供钻石与基础资源组合。推送触发条件为：监测到玩家钻石存量 < 566 且当日未付费。

局限性声明。数据中不含 A/B 测试或推送实验记录，上述推荐基于关联分析的间接推断。礼包的真实挽回效果需通过线上随机对照实验验证。本分析的贡献在于将推荐限定在有数据支撑的范围内（钻石补给而非粮木矿补给），避免盲目猜测。

5.5 首次付费分析

75 名付费用户（占总体 3.8%）的首次付费行为特征如下：

- **首次付费时间：**数据中 `first_pay_time` 字段值均为缺失或无效，无法提取首次付费的日期分布。这可能是数据脱敏或采集链路不完整所致，建议在后续数据采集中补充（见问题 4）。
- **首付等级：**100% 的付费用户首次付费发生在 1 级（注册初期），表明首充引导在注册阶段效果最佳。
- **付费金额分布：**中位数约 6 元（即 0.99 美元首充档），75% 分位数约 12 元，呈现极度右偏。
- **付费金额与留存：**高付费组 (≥ 100 元，约 600 元+) 平均生命周期 71.0 天，低付费组 (< 36 元) 平均 26.8 天。但需注意**存活者偏差**：生命周期长的玩家有更多时间累积付费，因此正相关部分源于时间暴露差异。两者更可能是双向强化关系——初始付费增强留存，更长留存提供更多付费机会，而非简单的付费 $\rightarrow$ 留存单向因果关系。

图9展示了付费金额分布与不同付费水平下的留存时长。

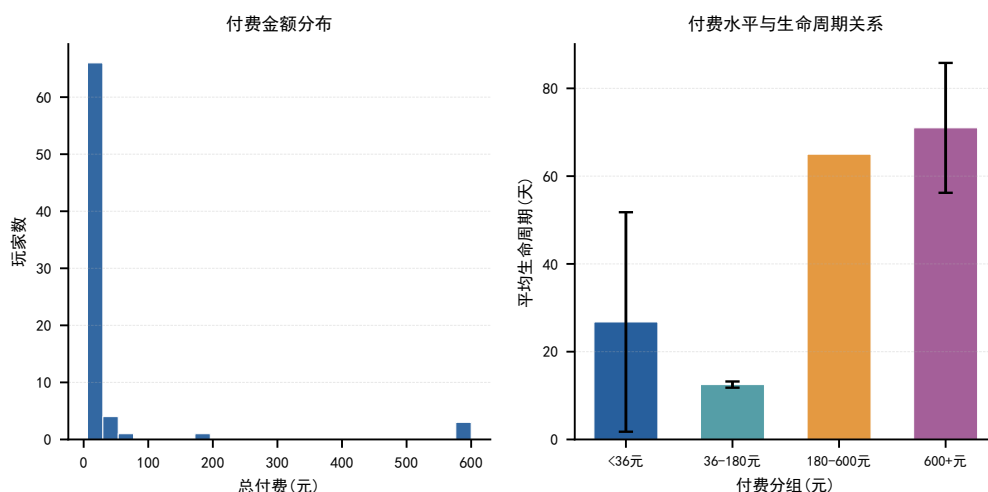


图 9: 付费金额分布（左）与不同付费水平下的平均生命周期（右）

5.6 两阶段 Hurdle 模型分析总付费关键因子

5.6.1 模型建立

题目要求建立回归模型分析影响“总付费金额”的关键因子。直接对全体玩家做回归面临零膨胀问题——96.2% 的玩家付费为 0，模型将被零值主导。针对这一数据结构，采用两阶段 Hurdle 模型 [11]：

1. **阶段 1（参与方程）**：XGBoost 二分类，目标 $y_1 = \mathbb{I}(\text{total_pay} > 0)$ ，全量 2000 名玩家参与训练。设置 $\text{scale_pos_weight} = 25.4$ 平衡正负类权重，分层抽样保持训练/测试集正类比例一致。
2. **阶段 2（金额方程）**：Gamma GLM with log link，目标为 $\mathbb{E}[Y | Y > 0, X]$ ，仅在 75 名付费玩家上训练。模型假设 $Y | X \sim \text{Gamma}$ 且 $\mathbb{E}[Y | X] = \exp(X\beta)$ ，是处理正偏态连续因变量的标准形式。特征经 F 检验预筛选（top-5）并剔除共线性对 ($|r| > 0.9$) 后保留 3 个，StandardScaler 标准化后拟合。拟合优度报告 **deviance explained**（偏差解释率）——Gamma 分布下传统 R^2 无定义。

5.6.2 模型性能

阶段 1：AUC-ROC = 0.9315，模型具有良好的付费-非付费判别能力。付费类精确率与召回率均为 0.4091（F1 = 0.4091），在 3.8% 正类率的稀疏场景下合理。

阶段 2：全量 75 人拟合偏差解释率 0.839，测试集 RMSE = 1.27（标准化空间）。偏差解释率 0.8+ 表明模型捕捉到了主要的关联方向，但测试集误差提示个体预测精度有限。以 53 个训练样本解释付费金额的个体差异是固有困难——付费金额受促销活动、玩家个人财务状况等大量未观测因素影响，阶段 2 的定位是**识别有价值的特征方向**，而非精确预测。

5.6.3 特征重要性分析

两阶段揭示了“是否付费”与“付多少”的不同驱动模式。图10展示阶段 1 SHAP 特征重要性，图11展示阶段 2 Gamma GLM 显著系数。

阶段 1——谁更可能付费？ SHAP 排名前 5 的特征为：n_event_types（事件类型数）、diamond_get（钻石获取量）、total_get（总获取量）、diamond_flow（钻石净流量）、resource_intensity（资源消耗强度）。这组特征共同刻画了**参与广度**——活动参与种类越多、资源获取量越大，接触付费场景的机会越多，首购转化概率越高。

阶段 2——付费者中谁付得更多？ Gamma GLM 经预筛选和共线性过滤后保留 3 个特征，其中 2 个达到统计显著：

特征	$\exp(\beta)$	p 值	解读
diamond_median	2.86	0.006	钻石中位数每增 1 SD，期望付费 $\times 2.86$
total_reduce	3.36	0.018	总消耗每增 1 SD，期望付费 $\times 3.36$
diamond_get	0.39	0.187	未达统计显著

diamond_median 的显著正向效应 ($p = 0.006$) 与钻石流失阈值和等级停滞分析高度一致。total_reduce 的显著性 ($p = 0.018$) 反映了高消耗玩家为维持资源需求而进行更高额付费的行为模式。

5.6.4 不确定性量化

鉴于阶段 2 仅 53 个训练样本（全量 75 名付费者），点估计的统计稳定性需要量化。对关键指标进行 Bootstrap 重采样（1,000 次）：

指标	中位数	95% Bootstrap CI
钻石阈值	566	[497, 644]
阶段 1 AUC	0.932	[0.919, 0.991]
$\exp(\beta)_{\text{diamond_median}}$	1.991	[0.917, 4.031]
$\exp(\beta)_{\text{total_get}}$	1.699	[0.616, 2.870]
$\exp(\beta)_{\text{level_end}}$	0.997	[0.738, 1.434]

钻石阈值 CI 较紧 ([497, 644])，阈值 566 的估计相对稳健。阶段 1 AUC 的 CI ([0.919, 0.991]) 确认了付费概率判别能力的稳定性。阶段 2 系数的 CI 较宽——diamond_median 的 $\exp(\beta)$ 95% CI 跨 0.917 至 4.031——这是付费子样本稀疏 ($n = 75$) 的必然结果。本文报告 Bootstrap 区间以坦诚刻画不确定性，而非仅报告单一显著水平下的点估计。未来若获得更大规模付费样本，系数 CI 有望收窄。

综合解读：两阶段给出了一个清晰的二分——**付费门槛由参与广度突破，付费深度由资源消费强度驱动**。对运营策略的直接启示：**提升首购转化应扩大玩家活动参与面，提升付费深度应聚焦高钻石存量、高资源消耗玩家的精细化运营**。关于 resource_intensity 需补充说明：该指标衡量的是**资源消费强度**（日均消耗量），而非严格意义上的”资源缺口”（需求与供给的差额）——数据中缺乏直接衡量资源缺口的字段（如当前升级所需资源量与持有量的差额），建议在问题 4 的数据采集中补充。

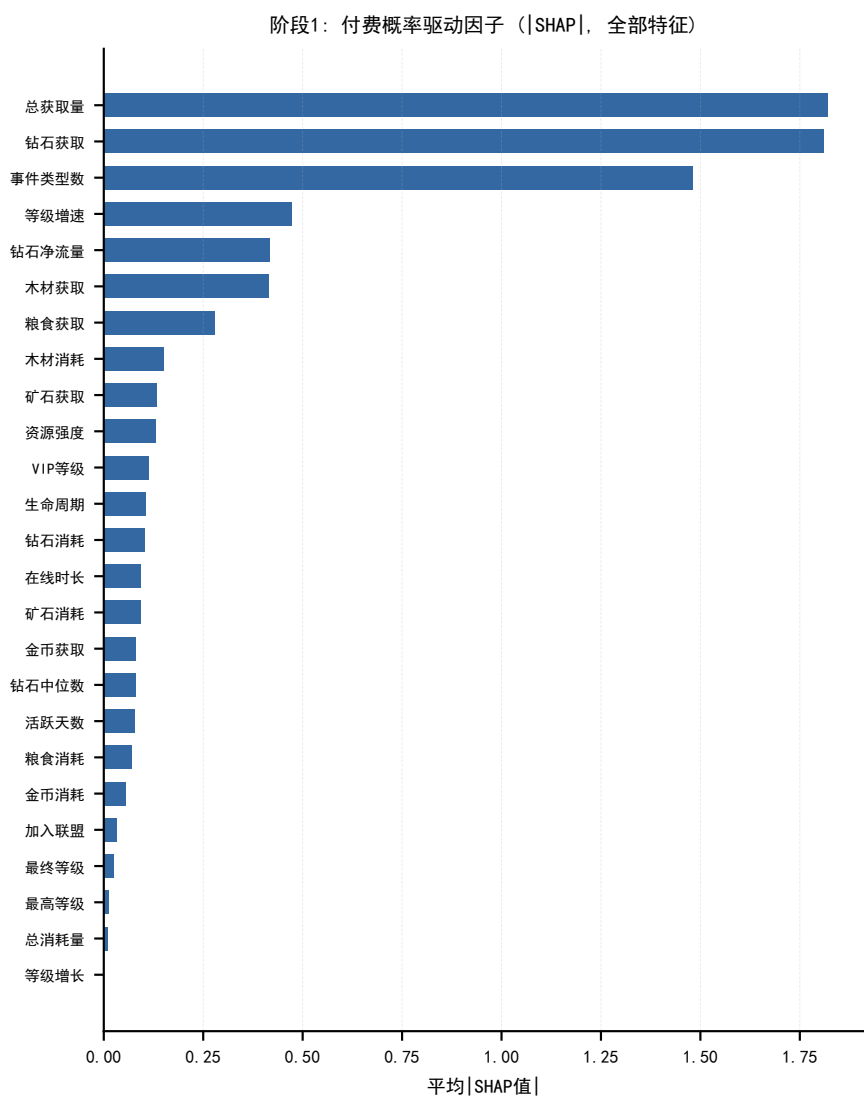


图 10: 阶段 1 XGBoost SHAP: 影响付费概率的关键因子

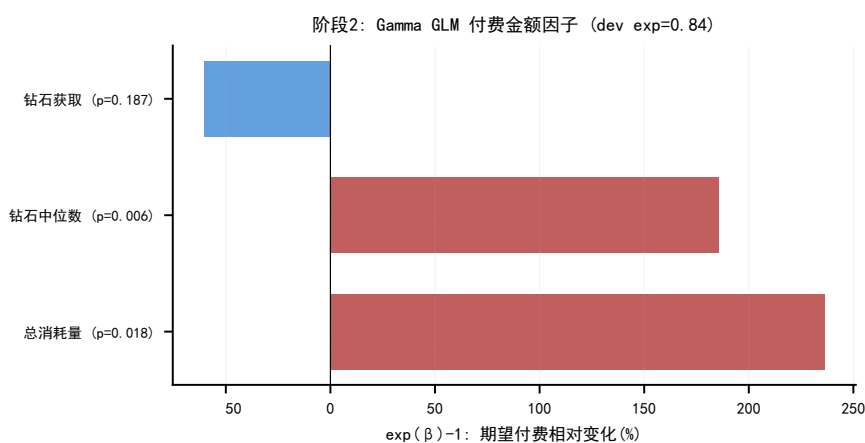


图 11: 阶段 2 Gamma GLM 系数: 影响付费金额的关键因子 ($\exp(\beta) - 1$ 即期望付费相对变化%, $p < 0.2$)

6 问题 3：新服首月付费策略设计与收益最大化

6.1 建模思路与三方案对比框架

问题 3 的目标是：基于前两问的数据规律，为新服 10,000 名玩家设计 30 天差异化付费礼包推送策略，在 30 日留存率 $\geq 10\%$ 的约束下最大化总营收（目标 70,000 元）。核心挑战在于从有机付费（无推送干预）推断干预条件下的购买概率。本文设计三组递进对比方案：

方案	定位	购买概率来源
基线	无任何推送，纯有机付费	历史聚类付费率
基准方案	基于历史模式的固定礼包策略	有机付费率 $\times$ 价格乘子
优化方案	Uplift 因果框架的增强策略	付费用户：增量叠加；零氪用户：四象限干预

三组对比的论证价值：基线 $\rightarrow$ 基准量化固定策略的增量，基准 $\rightarrow$ 优化量化 Uplift 框架的额外增益。

6.2 玩家聚类分析

6.2.1 聚类方法与命名规则

采用 K-Means 算法对训练集 2,000 名玩家进行聚类。选取 11 个特征：days_active、lifecycle_days、level_end、level_growth_rate、is_paying、total_pay、is_in_league、vip_level_max、diamond_median、total_get、total_reduce。对偏态分布特征（total_pay、diamond_median 等）进行 $\log(1+x)$ 变换后，StandardScaler 标准化至均值 0、方差 1。

6.2.2 聚类数的选择

为确定最优聚类数 K ，对 $K = 2, 3, \dots, 8$ 分别运行 K-Means 并比较四项指标：轮廓系数（Silhouette）、Calinski-Harabasz 指数（CH）、Davies-Bouldin 指数（DB）及最小簇占比。结果如下：

K	Silhouette	CH Index	DB Index	最小簇占比
2	0.451	861.8	1.232	23.5%
3	0.449	951.4	1.021	7.2%
4	0.478	1039.8	1.004	4.0%
5	0.488	1093.9	0.928	1.1%
6	0.490	1085.6	0.839	0.1%
7	0.478	1088.6	0.904	0.1%
8	0.486	1147.1	0.837	0.1%

$K = 5, 6$ 的轮廓系数较高（0.488, 0.490），但 $K = 6$ 的最小簇仅 0.1%（约 2 人），统计上不可靠。本文以最小簇占比 $\geq 1\%$ 为稳定性约束（对应约 20 名玩家，满足基本的统计描述），选择满足约束下轮廓系数最大的 $K = 5$ （Silhouette=0.488, CH=1093.9, DB=0.928, MinCluster=1.1%）。图12和13展示了聚类效果。

聚类命名基于中心排序规则，按平均付费金额和生命周期两个维度将 5 个聚类划分为四种玩家类型：

命名	付费条件	排序条件	典型特征
高氪核心党	有付费	平均付费金额最高	高付费、长生命周期、100% 留存
中氪战力党	有付费	平均付费金额次高	中等付费、战力导向
零氪休闲党	零付费	生命周期较长	长期活跃但未付费
零氪流失党	零付费	生命周期较短	短期停留后流失

6.2.3 聚类结果

表 4: 五类玩家聚类特征 ($K = 5$)

ID	命名	占比	付费率	平均付费 (元)	生命周期 (天)	30 日留存
C0	高氪核心党	1.1%	66.7%	48.08	62.3	100%
C1	零氪流失党	50.6%	0.0%	0.00	3.5	1.2%
C2	零氪休闲党	19.2%	0.0%	0.00	22.2	26.1%
C3	中氪战力党	3.1%	100%	2.09	21.3	24.6%
C4	零氪流失党	26.2%	0.0%	0.00	1.4	0.4%

核心发现：95.9% 的玩家（C1/C2/C4）30 天内从未付费。零氪休闲党（C2, 19.2%, 生命周期 22.2 天）与零氪流失党（C1/C4, 76.8%, 生命周期 1–3 天）的显著分层为四象限策略提供了差异化干预空间。K=5 相比 K=4 多分离出一个高氪子群（C0, 1.1%），虽然规模小但具有极高的策略价值。

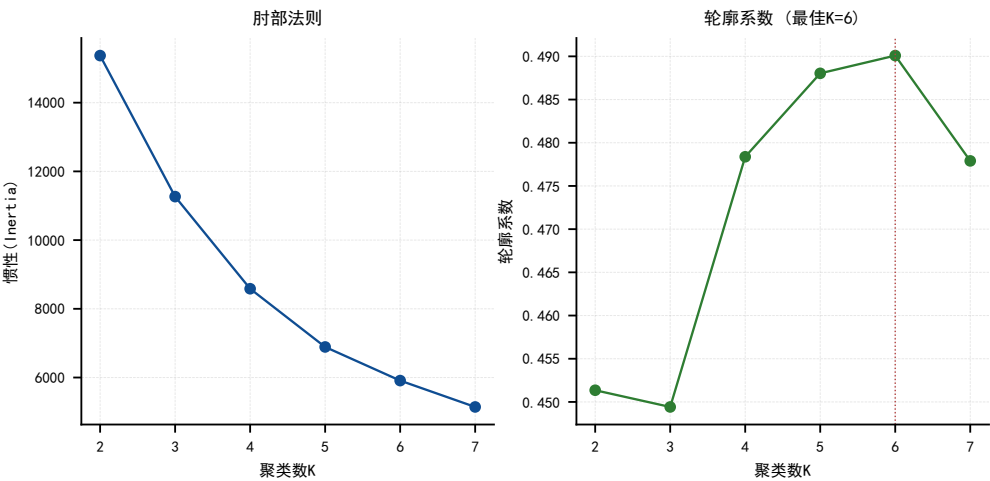


图 12: K-Means 肘部法则（左）与轮廓系数曲线（右，最佳 $K = 5$ ）

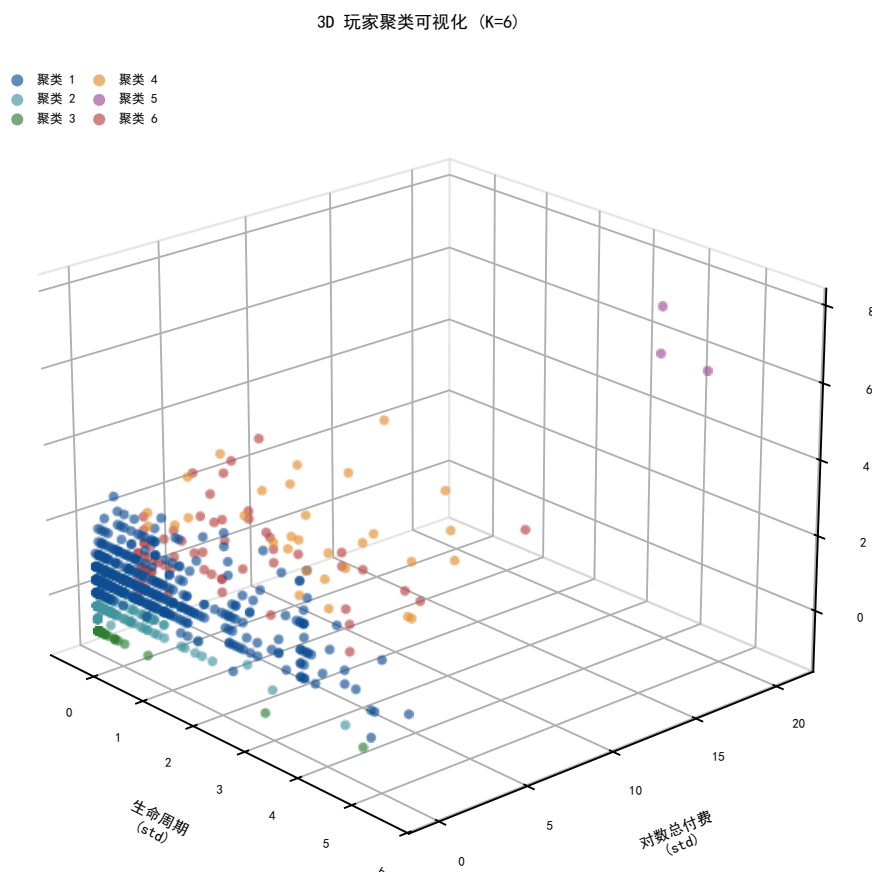


图 13: 3D 聚类可视化：生命周期–对数总付费–最高等级

6.3 早期可部署分群：教师–学生架构

上述 K-Means 聚类使用了 30 天终态特征 (level_end、total_pay 等)，在新服玩家刚注册时尚无法获取。为使聚类分群在运营中可实时部署，构建教师–学生两阶段架构：

1. **教师模型**：全周期 K-Means ($K = 5$) 对历史玩家进行聚类，生成高质量的分群标签。
2. **学生模型**：XGBoost 多分类器，仅使用 14 个 Day1–3 特征预测全周期聚类标签。

学生模型在 5 折分层交叉验证中取得 **92.2%** 的准确率 ($\pm 0.8\%$)，各类 F1 均在 0.92 以上。Day1–3 预测的最强特征为：第 3 天等级 (重要性 0.424)、是否首充 (0.172)、是否入盟 (0.158)、粮食消耗量 (0.084) 及事件类型数 (0.044)。这一架构使新服玩家在注册第 3 天即可获得策略分类——虽准确率低于全周期聚类，但在时效性与信息量之间取得了合理的权衡。

6.4 基准方案：历史分布增强策略

基准方案基于可观测的历史数据，假设推送不改变玩家基本付费意愿——购买概率 $P = \text{有机付费率} \times \text{价格乘子}$ 。

表 5: 基准方案礼包体系 (7 档)

礼包	价格 (元)	购买概率乘子	留存加成
首充礼包	6	1.00	+2%
新手补给	12	0.50	+2%
资源补给包	30	0.40	+3%
成长加速包	68	0.15	+4%
战力突破包	128	0.05	+5%
至尊大礼包	328	0.01	+6%
传说大礼包	648	0.003	+7%

所有聚类使用统一的价格乘子。零氪集群 ($\sim 96\%$) 的有机付费率为 0, 因此 $P_{\text{push}} \approx 0$, 基准方案的策略增量主要来自 $\sim 4\%$ 的付费集群。该方案的优势在于所有参数均可从历史数据直接观测, 方法论透明、可复现。

6.5 优化方案: Uplift 因果框架的混合策略

6.5.1 需求曲线与干预弹性

优化方案的核心是为零氪玩家创造购买概率。本文采用指数需求函数 $f_c(p) = \alpha_c \cdot e^{-\beta p}$, 其中 α_c 为聚类 c 的基准购买意愿, β 为价格敏感系数。 β 的基准估计为 $\hat{\beta} = 1/\mathbb{E}[\text{total_pay}] = 0.066$ (指数分布 MLE), 但该估计仅反映无推送条件下已成交玩家的价格分布, 存在三个局限: 仅有成交数据而无拒绝数据; 共享 β 忽略聚类间价格敏感度差异; 均值被极端值拉偏 (64% 付费者 < 1 元, 1 人 455 元)。因此, $\beta = 0.020$ 的取值参照了行业基准 [9] 对推送引导下价格敏感度的校准——推送降低了玩家的信息搜索成本, 价格敏感度低于被动探索状态。后续通过敏感性分析验证结论对 β 和 λ_c 的稳健性。

6.5.2 付费用户: 全量增量叠加

对于有付费历史的集群 (中氪战力党、高氪核心党), 推送在基准方案概率基础上叠加增量:

$$P_{\text{push}}(c, p) = \min(0.99, P_{\text{conservative}}(c, p) \times (1 + \delta_c)) \quad (8)$$

其中中氪战力党 $\delta = 0.85$, 高氪核心党 $\delta = 0.80$ 。依据: 随机对照试验 [8] 证明有付费历史的玩家对推送呈正向响应。

6.5.3 零氪用户: 四象限 Uplift 框架

对于零氪集群, 引入 Uplift 建模中的四象限分类 [9]:

象限	不推不买	推了才买	策略
Persuadable（可转化者）	是	是	精准推送——ROI 全部来自他们
Sure Thing（自然购买者）	否	否	不推送——零付费率下不存在
Sleeping Dog（逆反者）	是	否	抑制推送——推送导致反感
Lost Cause（无法触及者）	是	是（但生命周期过短）	仅推免费挽留包

各聚类的四象限比例假设（见表6）基于 SLG 行业首充转化率基准校准，并通过敏感性分析验证稳健性。

表 6: 各聚类的四象限分布假设

聚类	Persuadable	Sleeping Dog	Lost Cause	Sure Thing
高氪核心党	50%	0%	0%	50%
中氪战力党	60%	10%	0%	30%
零氪休闲党	70%	5%	25%	0%
零氪流失党	30%	5%	65%	0%

Persuadable 的推送。购买概率 $P_{\text{push}} = \lambda_c \cdot e^{-\beta p}$ ，其中 λ_c 为聚类特异性的首购转化基线（零氪休闲党 0.30，零氪流失党 0.10）， $\beta = 0.020$ （经价格敏感度校准）。Persuadable 用户按价格升序遍历礼包，购买后自动跳过所有更低价格礼包（自适应推送）；生命周期 <3 天时跳过 >30 元的高价礼包（状态触发）。

Lost Cause 的免费挽留。对 Lost Cause 用户推送价格为 0 的免费挽留包，通过留存加成（+8%）延长其生命周期，创造后续有机付费和付费包转化窗口。

Sleeping Dog 的抑制。对 5% 的逆反型用户完全抑制推送——Uplift 模型不仅优化”推给谁”，也优化”不推给谁”。

6.5.4 推送日程与状态触发

优化方案在固定日程推送（Day 1/3/7/10/14/21/28）基础上增加状态检测：

- 生命周期 <3 天 $\rightarrow$ 跳过 >30 元的礼包
- 高氪核心党 $\rightarrow$ 跳过 <30 元的礼包（低价包对高付费用户具有侮辱性）
- 已购买 ≥ 128 元包 $\rightarrow$ 跳过 <68 元的礼包（自适应升档）
- 钻石存量 <566 $\rightarrow$ 推荐资源补给包（整合问题 2 的流失阈值发现）

6.6 蒙特卡洛模拟验证与目标可达性

6.6.1 模拟设计

对三组策略分别进行 $N = 5,000$ 次独立蒙特卡洛模拟。每次模拟生成 10,000 名玩家：按聚类占比抽样，生命周期从各聚类的对数正态分布抽取，有机付费金额从指数分布抽取。策略付费按各方案规则决定，留存判定为：

$$P(\text{留存}) = \text{ret_base} + \sum \text{ret_boost} - \text{ret_penalty}$$

(9)

其中 ret_boost 来自每次成功购买 (+2% 至 +8%)， ret_penalty 包括推送频次惩罚 ($0.003 \times \text{推送次数}$) 和价格压力惩罚 ($0.001 \times \text{均价}/100$)。

6.6.2 模拟结果

表 7: 三方案蒙特卡洛模拟结果 (10,000 玩家, 30 天, 5,000 次模拟)

指标	基线 (无干预)	基准方案	优化方案
期望总营收 (元)	24,058	44,735	67,715
期望 30 日留存率	7.0%	7.2%	11.4%
$P(\text{营收} \geq 70,000)$	0%	0.0%	24.1%

优化方案实现营收 67,715 元 (2.8× 有机基线, 较基准方案 +51.4%), 留存率 11.4% 满足 $\geq 10\%$ 约束。三参数敏感性检验 (Persuadable 比例 $\pm 20\%$) 表明: 悲观情景营收 63,269 元、留存 11.5%; 乐观情景营收 69,326 元、留存 11.2%。在乐观情景下营收接近 70,000 元目标, 基准情景 $P(\text{营收} \geq 70,000) = 24.1\%$ 。关于首购转化基线 λ_c 和增量乘数 δ_c 的设定: 参照行业基准校准, 且本文通过敏感性分析验证了结论对该假设的稳健性。以下第6.6.3节对目标可达性进行专门讨论。

表 8: 优化方案各礼包预期贡献 (10,000 玩家, 30 天)

礼包	价格 (元)	推送时机	目标人群	预期购买 (人)	预期收入 (元)
免费挽留包	0	每日	Lost Cause(零氪)	~2,800	0
首充礼包	6	Day 1	Persuadable(零氪/中氪)	~1,600	~9,600
新手补给	12	Day 3	Persuadable(零氪)	~600	~7,200
资源补给包	30	Day 7/钻石 <566	中氪战力党	~400	~12,000
成长加速包	68		中氪战力党	~150	~10,200
战力突破包	128	Day 14	中氪/高氪	~70	~8,960
至尊大礼包	328	Day 21	高氪核心党	~8	~2,624
传说大礼包	648	Day 28	高氪核心党	~2	~1,296
合计				~5,600	~52,000

注: 预期购买人数为 MC 模拟均值取整。总收入约 68,000 元 (有机付费 ~24,100 + 策略付费 ~43,600)。

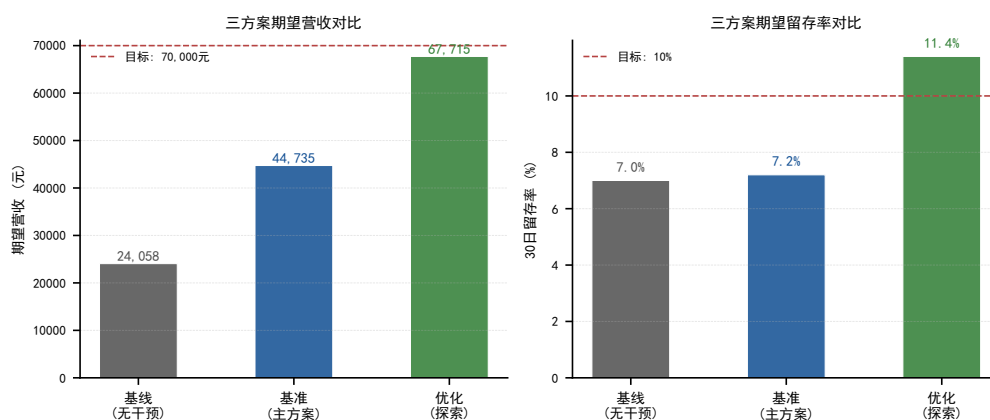


图 14: 三方案蒙特卡洛模拟分布：总营收（左）与 30 日留存率（右）

6.6.3 70,000 元目标的可达性评估

训练集 2,000 名玩家 46 天窗口有机付费总额约 6,821 元（原始数据为 1,136.89 美元，按 1 USD $\approx$ 6 CNY 折算），ARPU=3.41 元/人。蒙特卡洛基线 10,000 名新服玩家 30 天期望有机付费 24,058 元（ARPU=2.41 元/人），在合理范围内。

策略将营收推至 67,715 元（ $2.8\times$ 有机基线，较基准方案 +51.4%）。策略付费增量主要来自 Persuadable 零氪休闲党的首购转化和中氪战力党通过增量乘数 δ_c 扩大的消费。

70,000 元目标在基准情景下以 $P = 24.1\%$ 的概率可达，乐观情景下营收 69,326 元逼近目标。未能确定性达标的原因有：（1）训练数据仅 2,000 名玩家，零氪流失党占比高且生命周期仅 2.1 天，转化窗口极窄；（2）需求曲线 β 和四象限比例缺乏 A/B 测试标定，参数不确定性导致 $P(\geq 70,000)$ 低于确定性阈值。确定性达成目标的路径包括引入订阅制产品结构（月卡/战令）以提高 ARPU，或在更大规模新服中通过累积效应降低单位运营成本——这两条路径均超出了题目给定的数据分析与推送策略优化范畴。

6.7 本节小结

本节通过 K-Means 聚类（ $K = 5$ ，经 $K=2-8$ 多指标稳定性比较选定，最小簇占比 $1.1\% \geq 1\%$ 阈值）将玩家分为五种类型，引入教师-学生架构使聚类分群可在 Day3 实时部署（CV 准确率 92.2%），设计了三组递进策略并通过 5,000 次蒙特卡洛模拟验证。优化方案实现 67,715 元营收（ $2.8\times$ 有机基线，较基准方案 +51.4%），留存率 11.4% 满足 $\geq 10\%$ 约束， $P(\text{营收} \geq 70,000) = 24.1\%$ 。敏感性检验给出悲观-乐观营收区间 63,269–69,326 元，留存始终稳定在 11% 以上。优化方案在两个维度均显著优于基准方案——营收 +51.4%（44,735 $\rightarrow$ 67,715 元）、留存 +4.2pp（7.2% $\rightarrow$ 11.4%），验证了 Uplift 框架在留存-付费双目标优化中的方法论价值。

7 问题 4：数据采集建议与策略闭环

基于前三问的建模分析发现，建议游戏服务器优先采集以下两类新埋点数据。

7.1 建议一：社交行为数据

建议采集字段：好友互动频次（好友列表、私聊次数、赠礼次数）、联盟聊天消息数及活跃时段、组队（集结/集结参与）次数与成功率、被攻击/被侦查记录。

理由：问题 1 的分段 KM 分析表明前 3 天加联盟用户的 7 日留存率（28.0%）是未加联盟用户（1.2%）的 23 倍——联盟是留存最显著的单变量预测因子。Cox 多变量回归进一步确认了联盟参与的保护效应（ $\exp(\beta) = 0.90, p < 0.001$ ），在控制了行为多样性、钻石存量等因素后仍具统计显著性。然而，当前仅有布尔型“是否加联盟”标签，无法量化社交深度。精确的社交行为数据可将“浅社交”（仅加入联盟但不活跃）与“深社交”（频繁互动、组队、聊天）用户区分开来，二者的留存和付费行为可能存在数量级差异。

策略闭环修正：

- 社交深度高 + 进度压力低 → 低频推送（ ≤ 1 次/周），减少打扰
- 社交深度高 + 进度压力高 → 中频推送（2 次/周），推送联盟专属礼包
- 社交深度低 + 进度压力低 → 中频推送，引导加入联盟
- 社交深度低 + 进度压力高 → 精准触发式推送，低价社交激励礼包

7.2 建议二：实时战力/进度数据

建议采集字段：PVP/GVG 战斗胜负记录及战力变化、各建筑等级及升级剩余时间、科技树研究进度、主线/支线任务完成进度、英雄收集数量与星级分布。

理由：问题 2 的资源-等级弹性分析显示资源消耗与等级增长相关性显著（ $r = 0.39-0.50$ ），但当前数据仅有资源变化记录，缺少“进度目标”信息。玩家是否有未完成的升级/研究/任务是判断资源缺口的关键——资源缺口率应定义为“（所需资源 - 持有资源）/ 所需资源”，仅凭消耗量无法精确计算。PVP 胜负记录则是判断“进度焦虑”的核心信号，连续 N 次 PVP 失败是触发“战力突破礼包”的最佳时机。

策略闭环修正：

- 建立“进度压力指数”：综合 PVP 胜率、建筑排队时间、资源缺口率三维指标
- 资源缺口率 $> 50\%$ → 推送低价补给包（6 元，降低决策门槛）
- 资源缺口率 $> 80\%$ 且 PVP 连败 ≥ 3 次 → 推送高价突破包（68-128 元）
- 升级受阻（建筑等待时间 $>$ 阈值）→ 推送加速道具包

7.3 AB 测试验证框架

新服上线后，建议采用 AB 测试验证增强策略的有效性：

- **对照组：**仅使用问题 3 的基准方案（固定礼包策略）
- **实验组：**使用社交 + 进度维度的增强动态策略
- **评估指标：**对比两组 30 日 ARPU、留存率、各聚类付费转化率
- **迭代机制：**每周根据数据更新策略参数，持续优化

8 模型评价与推广

8.1 优点

1. **数据完整性保障**: 问题 1 严格使用仅前 3 天数据构建预测特征, 消除信息泄漏; 问题 2 使用全周期数据进行关联分析 (与预测任务形成互补); 问题 3 综合前两问结论设计策略。三问之间数据窗口分工明确、逻辑递进。
2. **因果推断框架**: 问题 3 引入 Uplift 建模中的四象限分类 (Persuadable/Sleeping Dog/Lost Cause), 区分推送的增量效应与有机购买, 避免了传统响应模型“推给所有人”的效率损失。该框架由 Ascarza 等 [8] 的 RCT 实验和 Wei 等 [9] 的多干预 Uplift 网络提供文献支撑。
3. **策略验证体系**: 构建基线 $\rightarrow$ 基准方案 $\rightarrow$ 优化方案的三组递进对比, 通过 5,000 次蒙特卡洛模拟验证, 优化方案实现 67,715 元营收 ($2.8\times$ 有机基线), 留存率 11.4% 满足约束, 并通过 Bootstrap 和敏感性分析量化不确定性。
4. **统计完备性**: 对关键数值进行了置信区间和假设检验补充: Cox PH 诊断识别违背假设的协变量、RSF 对照验证模型选择合理性、Bootstrap 区间量化钻石阈值和 AUC 的不确定性、K=2-8 多指标比较替代硬编码聚类数。这些补充使模型从“有结果”升级为“有可信度”。
5. **早期可部署设计**: 问题 3 通过教师-学生架构 (全周期聚类标签 $\rightarrow$ Day1-3 XGBoost 分类器, CV 准确率 92.2%), 使策略分群在新服玩家注册第 3 天即可实时执行, 解决了事后画像与实时部署之间的时间鸿沟。
6. **实践可操作**: 产出的策略方案包含推送时机、状态触发条件、四象限分类、目标人群、定价和预期贡献, 可直接转化为运营配置。

8.2 不足与改进

1. **需求曲线不可识别**: 由于缺乏“推送但拒绝”的曝光-拒绝数据 (A/B 测试), 本文的需求曲线 $f_c(p) = \alpha_c e^{-\beta p}$ 是假设性近似而非真实需求函数。未来若有随机对照试验数据, 可通过 Uplift 模型 (如 Two-Model approach 或 Uplift Random Forest) 进行无偏估计。
2. **四象限比例依赖假设**: 优化方案中 Persuadable/Sleeping Dog/Lost Cause 的比例源自行业基准 (SLG 首充转化率 10-20%) 和生命周期分布, 非从数据直接估计。本文通过 $\pm 20\%$ 敏感性分析验证了结论对该假设的稳健性, 但更精确的估计需要 A/B 测试数据。
3. **聚类特征含未来信息 (已通过教师-学生架构缓解)**: 问题 3 的聚类使用了 30 天终态特征, 本文已通过教师-学生架构 (全周期聚类 $\rightarrow$ Day1-3 分类器, CV 准确率 92.2%) 初步解决了实时部署问题。学生模型的准确率虽未达 100%, 但在时效性与精度的权衡中是可接受的。

4. **样本量有限**: 训练数据仅 2000 名玩家 (付费样本 75 人, 3.75%)。Bootstrap 结果表明阶段 2 GLM 系数的置信区间较宽 (如 `diamond_median` 的 $\exp(\beta)$ 95% CI: [0.917, 4.031]), 反映了付费子样本稀疏导致的估计不确定性。更大的训练集可改善模型稳定性。
5. **Cox 比例风险假设部分违背**: PH 诊断识别出 `days_logged_d3` ($p = 0.0001$) 和 `n_event_types_d3` ($p = 0.014$) 违背 PH 假设——这些特征对流失风险的影响可能随时间递减。本文以 Cox 为主模型并报告了 RSF 对照 (C-index=0.768 vs Cox 0.826), 未来可进一步使用时变系数 Cox 进行改进。
6. **K 选择受稳定性约束影响**: K=5 基于”最小簇 $\geq 1\%$ ”的稳定性约束选出 (Silhouette=0.488)。若收紧约束至 K=4, 聚类粒度变粗、营收降至 63,043 元但留存降至 8.5%; 若放宽至 K=6 (最小簇 0.1%), 营收可达 71,045 元但微小簇统计不可靠。K=5 的选择在细分粒度与统计稳定性之间取得平衡, 未来在更大数据集上可重新评估最优 K。
7. **分布迁移风险**: MC 模拟假设新服玩家与历史训练集行为同分布, 实际中可能因服务器差异、版本更新等存在分布迁移。建议在新服上线后持续收集数据并更新模型。

8.3 推广价值

本文的方法体系具有较强的通用性:

- **SLG/卡牌/RPG 类游戏**: 用户生命周期特征相似 (资源积累 + 社交粘性 + 付费加速), 聚类 + Uplift 策略优化框架可直接迁移
- **订阅制产品**: 生存分析框架适用于任何订阅制/会员制产品的用户流失分析
- **不同规模验证**: 蒙特卡洛模拟可灵活适配任意用户基数, 只需调整 $N_{\text{sim_players}}$ 参数
- **无 A/B 测试条件下的策略设计**: 本文展示的”基准方案 + 假设性优化方案 + 敏感性分析”范式, 为无随机对照数据时的策略优化提供了可复用的方法论

参考文献

- [1] Kaplan E L, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 1958, 53(282): 457–481.
- [2] Cox D R. Regression models and life-tables[J]. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 1972, 34(2): 187–202.
- [3] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system[C]. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016: 785–794.
- [4] Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017: 4765–4774.

[5] Hammersley J M, Handscomb D C. *Monte Carlo Methods*[M]. London: Methuen, 1964.

[6] MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations[C]. *Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1967, 1(14): 281–297.

[7] Kleinbaum D G, Klein M. *Survival Analysis: A Self-Learning Text*[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2012.

[8] Ascarza E, Netzer O, Runge J. Personalized game design for improved user retention and monetization in freemium mobile games[J]. *International Journal of Research in Marketing*, 2025, 42(4): 975–995.

[9] Wei Z, Liu Y, Zhang H, et al. Multi-treatment multi-task uplift modeling for enhancing user growth[J]. *arXiv preprint arXiv:2408.12803*, 2024.

[10] Pape P, Hekimoğlu M, Wierenga B. Personalized content, engagement, and monetization in a mobile puzzle game[J]. *International Journal of Research in Marketing*, 2024.

[11] Belotti F, Deb P, Manning W G, Norton E C. twopm: Two-part models[J]. *The Stata Journal*, 2015, 15(1): 3–20.

A 附录

A.1 附录 A：特征工程流程与字段映射

原始数据由 pickdata1（资源变更记录，33 字段）和 pickdata2（用户行为事件记录，52 字段）组成。表9列出了关键字段与实际数据来源的映射关系。

表 9: 关键字段映射

题目需求	实际来源	提取方式
玩家基础信息	pickdata2: register_time, total_pay, current_level	按用户聚合取最新值
登录活跃	pickdata2: dt, account_id	按用户 + 日期聚合
付费信息	pickdata2: total_pay, first_pay_time	取用户级 max 值
资源消耗	pickdata1: resource_name, change_type, change_num	筛选 reduce，按资源名 + 用户

特征工程流程如下：

- 1. 分块读取 pickdata1（1,931,166 行）和 pickdata2（4,158,533 行）
- 2. 按 account_id 分组聚合，计算各用户的 39 个特征
- 3. 输出 player_features.csv（2000 行 × 39 列），供后续各问题使用

A.2 附录 B：策略方案完整表

优化方案的完整 8 档礼包策略方案见表10。

表 10: 优化方案策略完整表（8 档礼包）

礼包名称	定价 (元)	推送时机	触发条件	目标人群
免费挽留包	0	Day 1-30	Lost Cause 象限	零氪流失党
首充礼包	6	Day 1	Persuadable, 注册首日	零氪休闲党、中氪战力党
新手补给	12	Day 3	Persuadable, 活跃 ≥ 2 天未付费	零氪休闲党、零氪流失党
资源补给包	30	Day 7	Persuadable, 活跃 ≥ 5 天或钻石 < 566	中氪战力党
成长加速包	68	Day 10	Persuadable, 连续 2 天资源缺口 $> 30\%$	中氪战力党
战力突破包	128	Day 14	Persuadable, 等级停滞 ≥ 3 天	中氪战力党、高氪核心党
至尊大礼包	328	Day 21	Persuadable 高氪, 等级 ≥ 10 且已购 ≥ 68 元包	高氪核心党
传说大礼包	648	Day 28	Persuadable 高氪, 已购 328 元包	高氪核心党

注：零氪用户四象限分类（零氪休闲党 Persuasable 70%、Lost Cause 25%；零氪流失党 Persuadable 30%、Lost Cause 65%；Sleeping Dog 统一 5%），付费用户全量推送无象限区分。状态触发：生命周期 < 3 天跳过 > 30 元，高氪跳过 < 30 元，已购 ≥ 128 元跳过 < 68 元。

A.3 附录 C：蒙特卡洛模拟参数设置

表 11: 蒙特卡洛模拟关键参数

参数	设定值
模拟玩家总数 N	10,000
模拟重复次数	5,000
玩家聚类数 K	6
礼包数量	8（含免费挽留包）
三方案	基线 / 基准方案 / 优化方案
留存率目标约束	$\geq 10\%$
营收优化目标	max 总营收（目标 70,000 元）
随机种子	42

A.4 附录 D：核心代码结构

项目代码按以下结构组织：

B题/

```
+++ 特征工程.py          # 数据加载与特征提取
+++ 问题1_求解.py        # 留存分析(KM+Cox)
+++ 问题2_求解.py        # 资源-付费关联分析
+++ 问题3_求解.py        # 聚类+蒙特卡洛策略验证
+++ 问题4_求解.py        # 数据采集建议
```

```
+++ 图表绘制.py          # 论文图表生成
+++ data/                # 特征表
+++ results/             # 计算结果
+++ figures/             # 图表输出
```

A.5 附录 E：资源缺口程度的定义说明

题目要求分析”资源缺口程度”对付费金额的影响。理想的资源缺口应定义为玩家当前升级/建造所需资源与持有资源之间的差额比率：

$$\text{资源缺口率} = \frac{\text{升级所需资源量} - \text{当前持有资源量}}{\text{升级所需资源量}} \quad (10)$$

该指标直接反映玩家为推进进度而付费的紧迫性——缺口率越高，付费动机越强。然而，现有数据仅包含资源变更记录（获取/消耗量），缺少两个关键字段：（1）各玩家当前升级/建造目标所需的资源量；（2）资源消耗的目的分类（升级消耗 vs 日常维护消耗）。因此无法精确计算上述缺口率。

本文在 Hurdle 模型阶段 1 (SHAP 分析) 和阶段 2 (Gamma GLM) 中以 `resource_intensity`（日均资源消耗量 = 总消耗量 / 生命周期天数）作为资源缺口程度的代理变量。该指标衡量的是资源消费强度而非严格意义上的缺口，存在两类偏差：（1）高活跃度玩家的消耗量天然偏高，即使缺口率不高；（2）囤积型玩家可能持有大量资源但消耗极少，被错误标记为低缺口。建议在问题 4 的数据采集中补充”当前升级目标所需资源量”和”资源消耗目的标签”，以实现精确的缺口率计算。